

Tugas Praktikum 2

Sistem Informasi Geografis

Nama : Awi Septian Prasetyo

NIM : 123140201

Kelas : Sistem Informasi Geografis

Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

Github :

Deskripsi Tugas

Lanjutkan database dari Praktikum 1. Tambahkan tabel untuk menyimpan data jalan (LineString) dan wilayah kelurahan (Polygon) di sekitar tempat tinggal Anda. Lakukan konversi format dan validasi data.

Ketentuan

- Buat tabel jalan dengan minimal 3 data LineString.
- Buat tabel wilayah dengan minimal 2 data Polygon.
- Screenshot hasil ST_AsText(), ST_AsGeoJSON(), dan ST_IsValid().
- Tampilkan semua data di QGIS dengan layer berbeda.

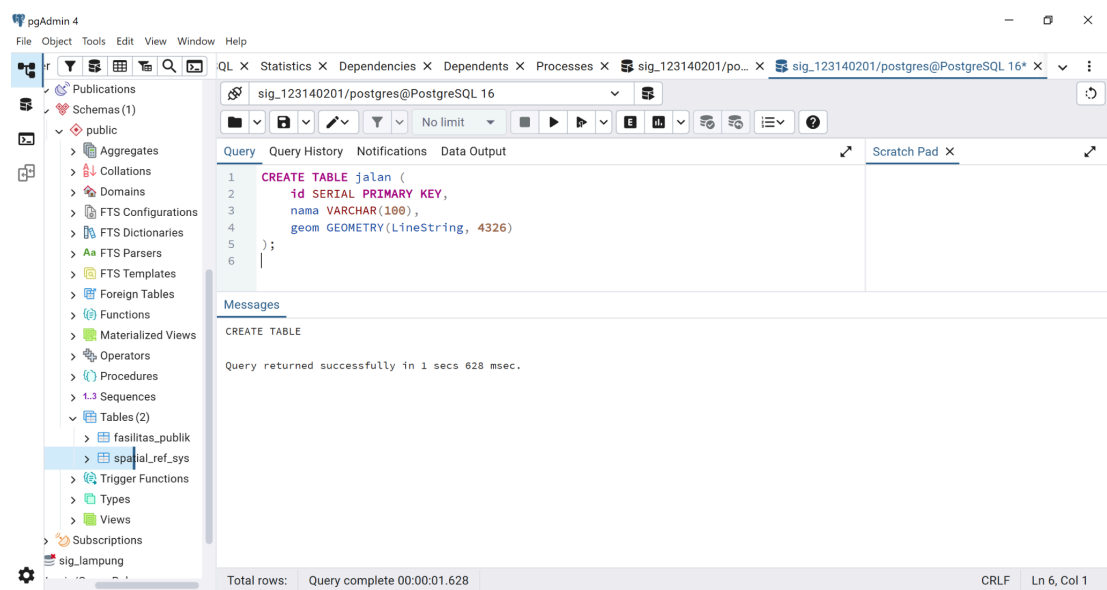
Langkah - langkah :

A. Membuat Tabel Jalan dengan Minimal 3 Data LineString

1. Membuat Tabel Jalan

Langkah pertama adalah membuat tabel jalan pada PostgreSQL yang telah terinstal ekstensi PostGIS. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data spasial bertipe LineString. LineString digunakan untuk merepresentasikan objek jalan. SRID 4326 digunakan karena koordinat menggunakan sistem WGS84 (longitude-latitude).

```
CREATE TABLE jalan (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(100),  
  geom GEOMETRY(LineString, 4326)  
);
```

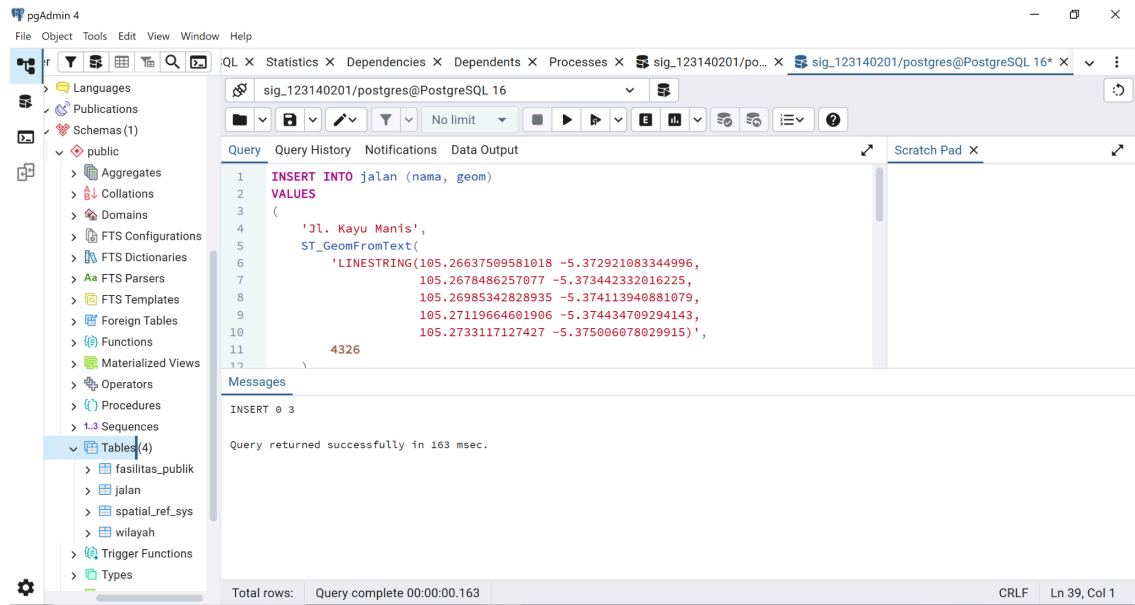


Gambar 1. Pembuatan Tabel Jalan

2. Memasukkan Data pada Tabel Jalan

Data jalan dimasukkan menggunakan fungsi ST_GeomFromText() untuk mengonversi format WKT menjadi geometry.

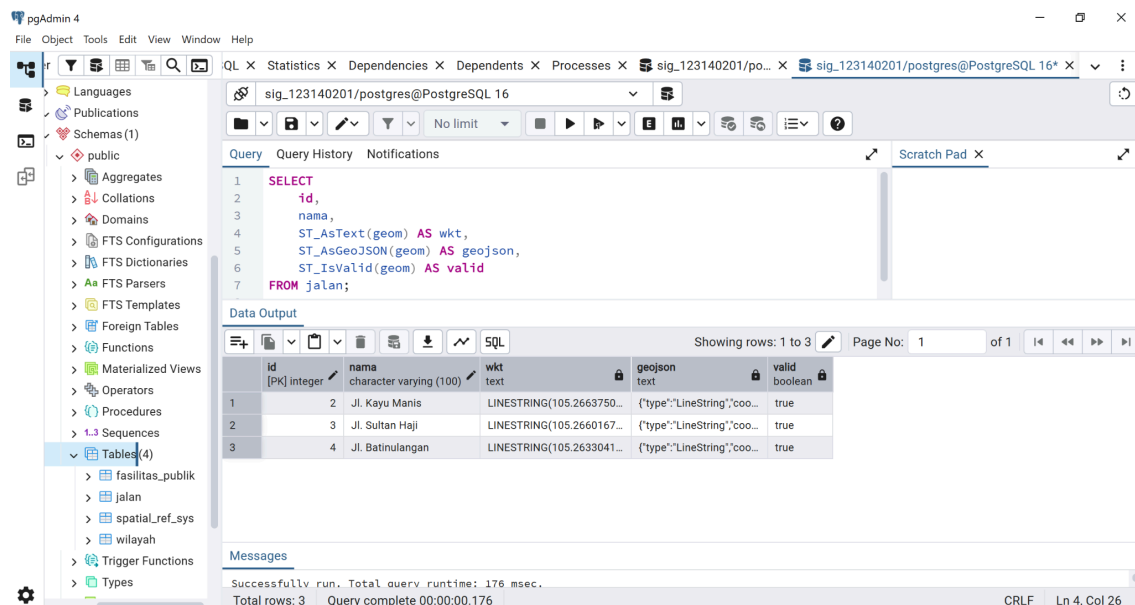
```
INSERT INTO jalan (nama, geom)
VALUES (...);
```



Gambar 2. Input Data Jalan

3. Memvalidasi Geometri Jalan (Data Spasial) - Hasil ST_AsText(), ST_AsGeoJSON(), dan ST_IsValid().

Memastikan data spasial tersimpan dengan benar, dilakukan pengujian menggunakan fungsi PostGIS:



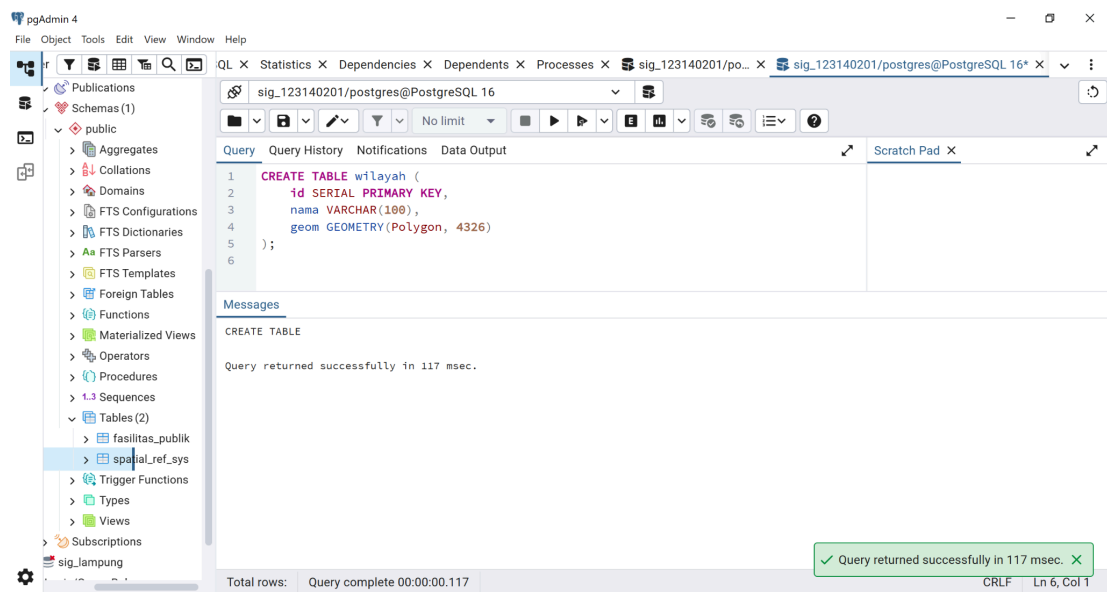
Gambar 3. Validasi Geometri Jalan

B. Membuat Tabel Wilayah dengan Minimal 2 Data Polygon

1. Membuat Tabel Wilayah

Selanjutnya dibuat tabel *wilayah* untuk menyimpan data spasial bertipe Polygon. Polygon digunakan untuk merepresentasikan batas administrasi wilayah.

```
CREATE TABLE wilayah (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nama VARCHAR(100),  
  geom GEOMETRY(Polygon, 4326)  
);
```



Gambar 4. Pembuatan Tabel Wilayah

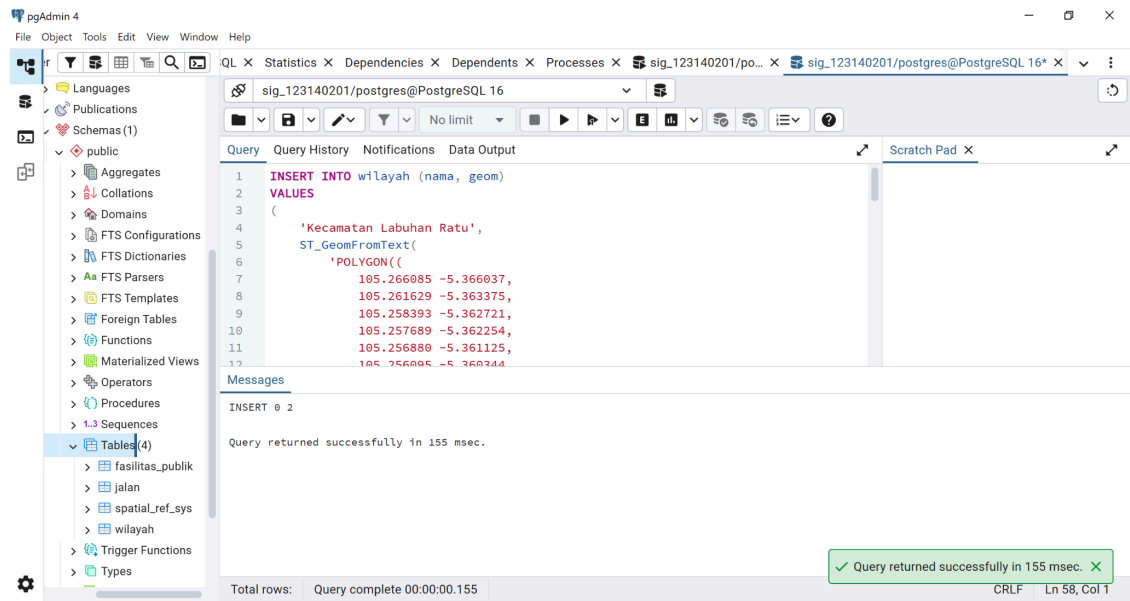
2. Memasukkan Data pada Tabel Wilayah

Data wilayah dimasukkan menggunakan fungsi `ST_GeomFromText()` dengan format:

`POLYGON((x1 y1, x2 y2, ..., x1 y1))`

Perlu diingat bahwa titik awal dan titik akhir harus sama agar polygon tertutup serta urutan koordinat harus longitude latitude. Contoh :

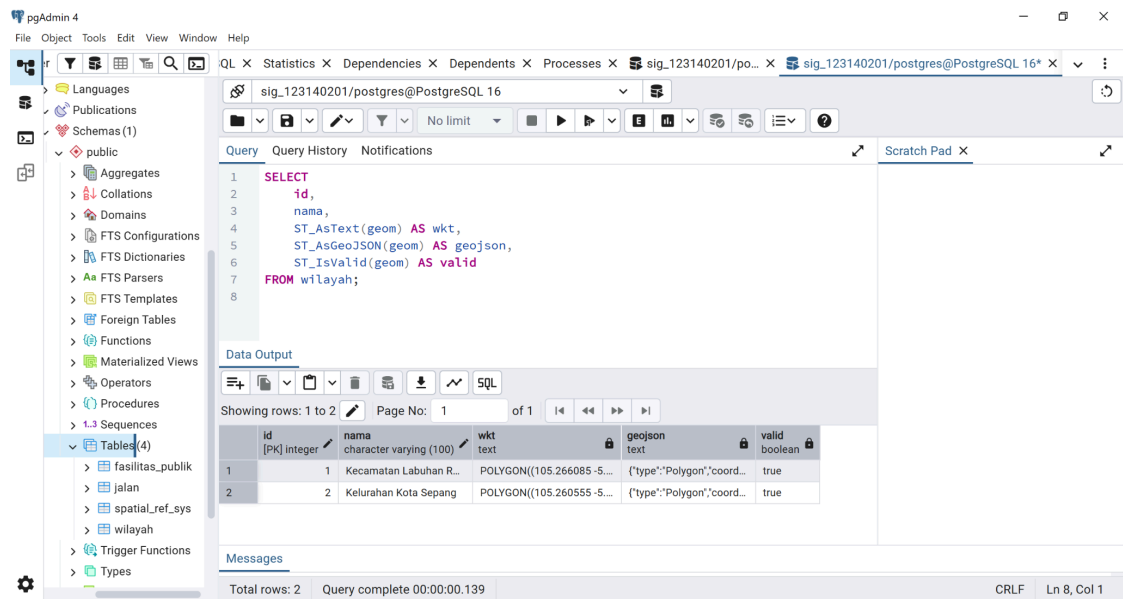
```
INSERT INTO wilayah (nama, geom)
VALUES (...);
```



Gambar 5. Input Data Wilayah

3. Memvalidasi Geometri Wilayah (Data Spasial) - Hasil ST_AsText(), ST_AsGeoJSON(), dan ST_IsValid().

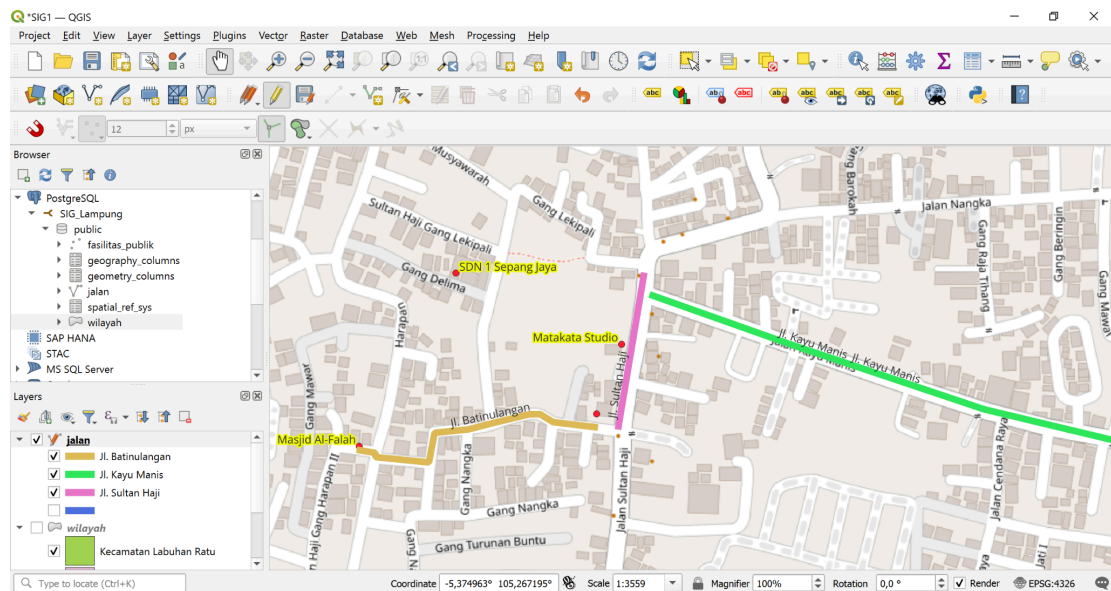
Memastikan data spasial tersimpan dengan benar, dilakukan pengujian menggunakan fungsi PostGIS:



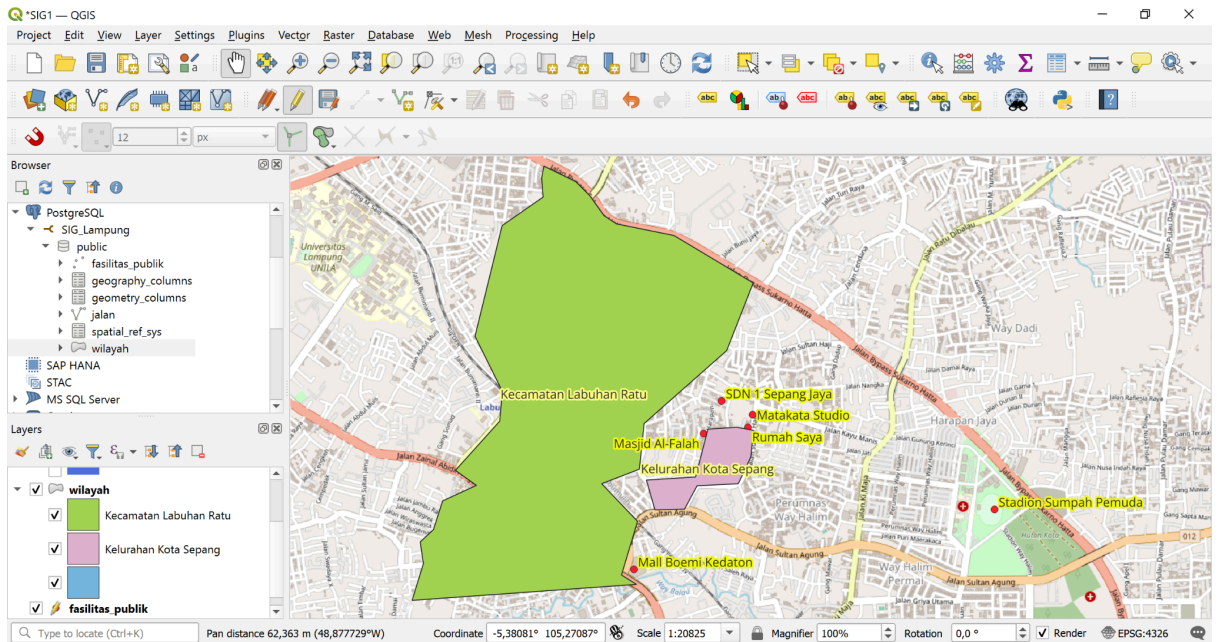
Gambar 6. Validasi Geometri Wilayah

C. Visualisasi pada QGIS

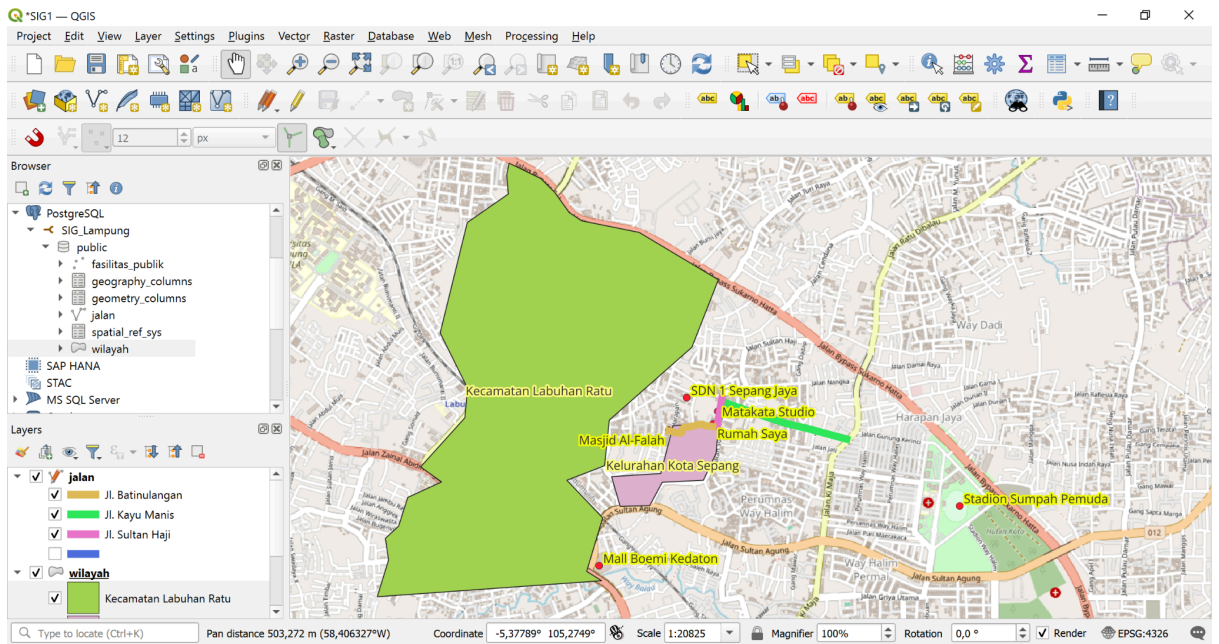
Database PostgreSQL dikoneksikan ke QGIS. Layer jalan dan wilayah ditambahkan ke canvas untuk memvisualisasikan data spasial.



Gambar 7. Visualisasi Jalan



Gambar 8. Visualisasi Wilayah



Gambar 9. Visualisasi Jalan & Wilayah